

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	융합전자회로	담당교수 (Instructor)	오준택	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150418001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공(전자공학 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	E-Mail로 시간 약속 후 진행
교수실 (Office)	형남공학관1212호	연락처 (Telephone)	02-828-7151	이메일 (e-mail)	kingojt@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	전기회로, 회로명해석, 전자회로				
교과목 개요 (Course Description)	전자회로를 바탕으로 차동증폭기, 출력단 회로에 대해서 이해하고, 회로의 주파수 응답에 대해서 학습한다. 부궤환 회로를 이해하고 발진기 등의 신호발생기와 waveform shaping 회로를 학습한다. 또한, 아날로그 회로와 디지털 회로를 연결시켜주는 D/A 및 A/D변환기와 기본 디지털 회로에 대해서도 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
전자회로를 바탕으로 차동증폭기, 출력단 회로에 대해서 이해하고, 회로의 주파수 응답에 대해서 학습한다. 부궤환 회로를 이해하고 발진기 등의 신호발생기와 waveform shaping 회로를 학습한다. 이를 통해 다양한 능동회로의 주파수에 따른 동작 특성에 대해서 살펴보도록 한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
과제	10	10
퀴즈	10	10
중간고사	100	35
기말고사	100	35

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Fundamentals of Microelectronics/Behzad Razavi/John Wiley & Sons In/2021/3rd ed.
	참고교재(대표)	*참고교재/Microelectronic Circuits/Sedra & Smith/Oxford University/2016/7th ed.*참고교재/Microelectronics: Circuit Analysis and Design/Donald Neamen/McGraw-Hill/2010/4th ed.
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Common-Gate (CG) amplifier, Common-Drain (CD) amplifier	CG stage with biasing, Source-Follower with biasing	강의	7장
02	Cascode stage	Cascode current source, Cascode amplifier	강의	9장
03	Current mirror	Bipolar current mirror, MOS current mirror	강의	9장
04	Differential amplifier 1	Bipoar differential pair, MOS differential pair	강의	10장
05	Differential amplifier 2	Bipoar differential pair, MOS differential pair	강의	10장
06	CMRR	Cascode differential amplifier, Common-mode rejection ratio	강의	10장
07	Active load	differential pair with active load	강의	10장
08	Frequency response 1	Transfer function, 중간고사	강의, 시험	11장
09	Frequency response 2	Bode plot, Miller's theorem	강의	11장
10	High-frequency model	Bipoar high-frequency model, MOS high-frequency model, Frequency response of various amplifiers	강의	11장
11	Feedback	Loop gain, Negative feedback, Bandwidth extension, Linearity improvement	강의	12장
12	Feedback topology	Voltage-voltage feedback, Voltage-current feedback, Current-voltage feedback, Current-current feedback	강의	12장
13	Stability	Gain margin, Phase margin, Compensation	강의	12장
14	Oscillator	ring oscillator, LC ocillator, phase shift oscillator, Wien bridge oscillator, crystal oscillator	강의	13장
15	Output stage, Power amplifier	Push-pull stage, Class A amplifier, Class B amplifier, Class AB amplifier 기말고사	강의, 시험	14장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			